Exemplo de respostas:

Questão 1.1.

```
nota1 = float(input("primeira nota: "))
nota2 = float(input("segunda nota: "))
nota3 = float(input("terceira nota: "))
nota4 = float(input("quarta nota: "))
media = (nota1+nota2+nota3+nota4)/4
print ("A média é: ")
print (media)
```

Questão 1.2.

```
distancia = float(input("Digite a distância em metros: "))
resposta = distancia*100
print ("São ")
print (resposta)
print ("cm")
```

Questão 1.3.

```
raio = float(input("Digite o raio do círculo em metros: "))
area = 3.14*raio**2
comprimento = 2*3.14*raio
print ("A área é de: ")
print (round (area,2))
print ("O comprimento é de: ")
print (round(comprimento,2))
```

Questão 1.4.

```
x = int (input ("valor de x: "))
y = int (input ("Valor de y: "))
z = (x**2+y**2)/(x-y)**2
print ("Valor de z: ")
print (round(z,3))
```

Questão 1.5

```
m = float (input ("Massa corporal: "))
h = float (input ("Altura: "))
IMC = m/h**2
print ("Valor do IMC: ")
print (round(IMC,2))
```

Questão 1.6

```
salario_bruto = float (input ("Valor do salário: "))
IR = salario_bruto*0.11
INSS = salario_bruto*0.08
sindicato = salario_bruto*0.05
salario_liquido = salario_bruto - IR - INSS - sindicato
print ("Imposto de renda: R$ ")
print (round(IR,2))
print ("Contribuição do INSS: R$ ")
print (round(INSS,2))
print ("Sindicalização: R$ ")
print (round(sindicato,2))
print ("Valor do salário líquido: R$")
print (round(salario_liquido,2))
```

Questão 2.1.

```
notal = float (input("Primeira nota: "))
nota2 = float (input("Segunda nota: "))
media = (notal+nota2)/2
if media > 6:
        print("Aprovado")
else:
        print("Reprovado")
```

Questão 2.2

```
notal = float (input("Primeira nota: "))
nota2 = float (input("Segunda nota: "))
media = (notal+nota2)/2
if media > 6:
        print("Aprovado")
elif media > 4 and media < 5.9:
        print("Exame")
else:
        print("Reprovado")
```

Questão 2.3.

```
produto1 = float(input("Primeiro valor(R$): "))
produto2 = float(input("Segundo valor(R$): "))
produto3 = float(input("Terceiro valor(R$): "))

if produto1 >= produto2:
    menor_preco = produto2

elif produto2 >= produto3:
    menor_preco = produto3

else:
    menor_preco = produto1

print ("Menor preço: ")
print (menor_preco)
```

Questão 2.4.

```
ladoA = float (input("Lado A: "))
ladoB = float (input("Lado B: "))
ladoC = float (input("Lado C: "))

if ladoA + ladoB < ladoC:
    print("Não é um triângulo")
elif ladoA + ladoC < ladoB:
    print("Não é um triângulo")
elif ladoC + ladoB < ladoA:
    print("Não é um triângulo")
else:
    print("É um triângulo... ")
    if ladoA == ladoB and ladoA == ladoC:
        print("equilátero")
    elif ladoA == ladoB or ladoB == ladoC:
        print("isóceles")
    else:
        print("escaleno")
```

Questão 2.5.

```
A = float(input("Índice A: "))
B = float(input("Índice B: "))
C = float(input("Índice C: "))

if A == 0:
    print ("Não é uma equação do 2 grau")
else:
    delta = B**2-4*A*C
    if delta < 0:
        print ("Não possui raízes reais")
    elif delta == 0:
        X = -B/2*A
    else:
        X1 = (-B + delta**0.5)/2*A
        X2 = (-B - delta**0.5)/2*A
        print ("Raízes: ")
        print (X1)
        print (" ")
        print (X2)
```

Questão 2.6.

```
tipo = input ("Tipo de combustivel: 'A'- Álcool ou 'G'- Gasolina ")
volume = float (input("Quantidade (Litros): "))
precoA = 1.9
precoG = 2.5

if tipo == 'A':
    if volume < 20:
        preco = volume*precoA - volume*precoA*0.03
    else:
        preco = volume*precoA - volume*precoA*0.05

elif tipo == 'G':
    if volume < 20:
        preco = volume*precoG - volume*precoG*0.04
    else:
        preco = volume*precoG - volume*precoG*0.06

print ("Preço: ")
print (round (preco,2))
```

Questão 2.7.

```
file_duplo1 = 4.9
file_duplo2 = 5.8
alcatra1 = 5.9
alcatra2 = 6.8
picanha1 = 6.9
picanha2 = 7.8

escolha = input("Tipo de carne: 'F' - Filé, 'A' - Alcatra e 'P' - Picanha ")
quantidade = float (input ("Qual a quantidade (Kg)? "))

if escolha == 'F':
    escolha = "Filé_duplo"
    if quantidade < 5:
        preco = file_duplo1*quantidade
    else:
        preco = file_duplo2*quantidade

if escolha == 'A':
    escolha = "Alcatra"
    if quantidade < 5:
        preco = alcatra1*quantidade
    else:
        preco = alcatra2*quantidade

if escolha == 'P':
    escolha = "Picanha"
    if quantidade < 5:
        preco = picanha1*quantidade
    else:
        preco = picanha2*quantidade

pagamento = input ("Avista '1', Cartão '2': ")
if pagamento == '1':
    pagamento = "A vista"
    desconto = 0
else:
    pagamento = "Cartão"
    desconto = preco*0.05

valor_total = preco - desconto

print (" ")
print ("-*-*-*-* FATURA *-*-*-*-")
print (" ")
print (escolha)
print ("%.2f Kg" %(quantidade))
print ("Preço total: R$ %.2f" %(preco))
print ("Forma de pagamento: " + pagamento)
print ("Desconto: R$ %.2f" %(desconto))
print ("Valor total: R$ %.2f" %(valor_total))
```

Questão 3.1

```
nota = float(input ("Qual a nota (de 0.0 à 10.0)? "))

while nota < 0 or nota > 10:
    nota = float (input("Insira uma nota válida (de 0.0 à 10.0)"))

if nota > 0 and nota < 10:
    print ("Obrigado por informar a nota: %.1f" %(nota))
```

Questão 3.2

```
paisA = 80000
paisB = 200000
anos = 0
while paisA <= paisB:
    paisA = paisA + paisA*0.03
    paisB = paisB + paisB*0.015
    anos = anos + 1

if paisA > paisB:
    print("%i anos"%(anos))
```

Questão 3.3.

```
valor1 = int(input("Digite um inteiro: "))
valor2 = int(input("Digite outro inteiro: "))

while valor2 > valor1:
    valor1 = valor1 + 1
    print (valor1)
```

Questão 3.4.

```
tabuada = int (input("Número: "))
n = 0
produto = 0
while n < 11:
    produto = tabuada*n
    print ("%i x %i = %i" %(tabuada,n,produto))
    n = n + 1
```

Questão 3.5.

```
n = int(input("Entre com um número inteiro positivo: "))
fat = 1
i = 2

while i <= n:
      fat = fat * i
      i = i + 1

print("Resultado:", fat)
```

Questão 3.6.

```
n = int (input ("Número de votantes: "))
candidatoA = 0
candidatoB = 0
candidatoC = 0

while n != 0:

    voto = int (input ("Número do candidato: "))

    if voto == 1:
        candidatoA = candidatoA + 1
        print ("voto computado")
    elif voto == 2:
        candidatoB = candidatoB + 1
        print ("voto computado")
    elif voto == 3:
        candidatoC = candidatoC + 1
        print ("voto computado")
    else:
        print ("voto anulado")
    n = n - 1

print (candidatoA, candidatoB, candidatoC)
```

Questão 4.1.

```
L = [5,7,2,9,4,1,3]

print ("Tamanho: %i" %(len(L)))
print ("Maior valor: %i" %(max(L)))
print ("Menor valor: %i" %(min(L)))
print ("Soma dos  termos: %i" %(sum(L)))
print ("Ordenamento crescente")
L.sort()
print (L)
print ("Ordenamento decrescente")
L.reverse()
print (L)
```

Questão 4.2.

```
L = []
i = 3

while i <= 50:
    L.append (i)
    i = i + 3

print (L)
```

Questão 4.3.

```
L = []
i = 0

while i < 5:
    L.append (input("Digite o valor: "))
    i = i + 1

print (L)
```

Questão 4.4.

```
L = []
i = 0

while i < 10:
    L.append (input("Digite o valor: "))
    i = i + 1
L.reverse()
print (L)
```

Questão 4.5.

```
L = []
PAR = []
IMPAR = []
i = 0

while i < 10:
    valor = int(input("Digite um valor inteiro: "))
    L.append(valor)

    if valor % 2 == 0:
        PAR.append(valor)
    else:
        IMPAR.append(valor)
    i = i + 1
print (" ")
print ("Sua lista: ")
print (L)
print ("Lista dos pares: ")
print (PAR)
print ("Lista dos impares: ")
print (IMPAR)
```

Questão 4.6.

```
meses = ['Jan', 'Fev', 'Mar', 'Abr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Ago', 'Set', 'Out', 'Nov',
'Dez']
temp = []
maximaValor = []
maximaMes = []

i = 0
while i < 12:
    leitura = temp.append (float(input("Leitura: ")))
    i = i + 1

tempMax = max(temp)
tempMedia = sum(temp)/12

j = 0
while j < 12:
    if tempMedia < temp [j]:
        maximaValor.append (temp [j])
        maximaMes.append (meses[j])
    j = j + 1

n = len(maximaValor)

print ("Temperatura Máxima: %.2f°C" %(tempMax))
print ("Temperatura Média: %.2f°C" %(tempMedia))

k = 0
while k != n:
    print ("%.2f°C - %s" %(maximaValor[k],maximaMes[k]))
    k = k + 1
```

Questão 4.7.

```
vingadores = ["Homem de Ferro", "Capitão América", "Thor", "Hulk", "Viúva Negra", "Gavião
Arqueiro"]
```

Questão 4.8.

```
vingadores = ["Homem de Ferro", "Capitão América", "Thor", "Hulk", "Viúva Negra", "Gavião
Arqueiro"]
vingadores.append("Homem -Aranha")
if "Thor" in vingadores:
    print(vingadores.index("Thor"))
```

Questão 4.9.

```
vingadores = ["Homem de Ferro", "Capitão América", "Thor", "Hulk", "Viúva Negra", "Gavião
Arqueiro", "Homem -Aranha"]
if "Viúva Negra" in vingadores:
    vingadores.remove("Viúva Negra")
if "Homem de Ferro" in vingadores:
    vingadores.remove("Homem de Ferro")
print(vingadores)
```

Questão 4.10.

```
nome = input ("Atleta: ")
notas = []

i = 0
while i < 7:
    valor = notas.append (float(input("Nota: ")))
    i = i + 1

print (" ")
print ("Resultado final:")
print ("Atleta: " + nome)
print ("Melhor nota: %.2f" %(max(notas)))
print ("Menor nota: %.2f" %(min(notas)))
notas.sort ()
del notas [0]
del notas [5]
print ("Média: %.2f" %(sum(notas)/5))
```

Questão 5.1.

```
cardapio = {'Salgado': 4.50,
            'Lanche': 6.50,
            'Suco': 3,
            'Refrigerante': 3.50,
            'Doce': 1}
print (cardapio)
```

Questão 5.2

```
caderneta = {}
guarda_nota = 0
i = 0
while i < 5:
    nome = input ("Aluno/a: ")
    nota = float (input("Nota: "))
    guarda_nota = nota + guarda_nota
    caderneta [nome] = nota
    i = i + 1
media = guarda_nota / 5
print (caderneta)
print (media)
```

Questão 5.3

```
d = {}
d ["nome"] = input ("Digite seu nome: ")
d ["idade"] = int (input("Qual a sua idade? "))
d ["telefone"] = int (input("Telefone: "))
print (d)
```

Questão 5.4

```
produtos = {}

for i in range(3):
    produto = input("Digite o nome do produto: ")
    preco = float(input("Digite o preço do produto: R$"))
    produtos[produto] = preco

print("Produtos e preços inseridos:")
print (produtos.items())
```

Questão 5.5

```
usuarios = {}

i = 0
for i in range(5):
    nome = input("Nome: ")
    idade = int (input("Idade: "))
    altura = float (input("Altura: "))
    pessoa = []
    pessoa.append (nome)
    pessoa.append (idade)
    pessoa.append (altura)
    usuarios [i] = pessoa

print (usuarios)
```

Questão 6.1.

```
s = 0
for x in range (3,333,3):
    s = s + x
print (s)
```

Questão 6.2.

```
nota = 0
i = 0
for i in range (0, 10):
    guarda_nota = float (input ("Digite a nota: "))
    nota = nota + guarda_nota
    i = i + 1
media = nota/10
print (media)
```

Questão 6.3.

```
numero = int (input ("Insira o número: "))
i = 0
for i in range (1, 11):
    produto = i * numero
    print ("%i x %i = %i" %(numero, i, produto))
```

Questão 6.4.

```
caderneta = {}
nota = 0
i = 0
for i in range (0,5):
    nome = input ("Nome do/a aluno/a: ")
    j = 0
    nota = 0
    for j in range (0,4):
        guarda_nota = float (input ("Digite a nota: "))
        nota = nota + guarda_nota
        j = j + 1
    media = nota/4
    caderneta [nome] = media
    i = i + 1
print (caderneta)
```

Questão 6.5.

```
numeros = []
for i in range(10):
        num = int(input("Digite um número: "))
        numeros.append(num)
        soma = sum(numeros)
        maior = max(numeros)
        menor = min(numeros)
        print("Soma: ", soma)
        print("Maior: ", maior)
        print("Menor: ", menor)
```

Questão 6.6.

```
soma = 0
for i in range(1, 51):
        soma += i
print("Soma: ", soma)
```

Questão 7.1.

```
import math
def calcular_distancia(x1, y1, x2, y2):
    distancia = math.sqrt((x2 - x1)**2 + (y2 - y1)**2)
    return distancia
# Entrada dos dados
x1 = float(input("Digite a coordenada x do primeiro ponto: "))
y1 = float(input("Digite a coordenada y do primeiro ponto: "))
x2 = float(input("Digite a coordenada x do segundo ponto: "))
y2 = float(input("Digite a coordenada y do segundo ponto: "))
# Processamento dos dados
distancia = calcular_distancia(x1, y1, x2, y2)
# Resultado
print("Distância entre os pontos: ", distancia)
```